PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

Что получится в конце занятия

Содержание

- Файлы урока
- Библиотеки
- Коротко о типах графиков
- Практические задания
- Пример аккуратного вывода
- Критерии зачёта
- Частые ошибки
- Материалы к занятию

На занятии предстоит пройти полный путь от исходных данных до небольшого аналитического отчёта: загрузить данные, проверить их структуру, выбрать подходящий тип графика, настроить оформление и сформулировать вывод. Такой порядок помогает не только получить изображение, но и убедиться, что визуализация построена по нужным столбцам и отвечает поставленной задаче.

- обучающийся построит столбчатую диаграмму по спискам;
- откроет CSV-файл и проверит размер таблицы и названия столбцов;
- построит график по DataFrame с настройкой заголовка, осей и легенды;
- добавит hue для цветовой группировки и объяснит, что даёт цвет;
- сохранит графики в PNG-файлы и напишет короткий вывод с ограничением.

Результат считается полным, если графики не только отображаются в ноутбуке, но и сопровождаются контрольными строками и сохраняются под указанными именами. Это позволяет отдельно проверить вычисления, оформление и создание файлов.

Файлы урока

В работе используются две таблицы с разной структурой. Первая подходит для сравнения признаков обучающихся и групп, а вторая — для отображения изменений по дням. Перед построением графика важно убедиться, что открыт нужный файл: одинаковые команды визуализации могут требовать разных столбцов.

Файл	Назначение
students_visualization_1_17_10_11_spo.csv	таблица с учебными данными: уровень обучения, группа, сон, экранное время, стресс, подготовка к экзамену
week_visualization_1_17_10_11_spo.csv	недельные данные для lineplot: день, группа, часы подготовки, экранное время
стартовый ноутбук	шаблон кода с местами для самостоятельной настройки графиков и выводов

CSV-файл следует располагать в папке, из которой запускается ноутбук, либо указывать полный или относительный путь к нему. После чтения таблицы полезно сразу проверить количество строк и столбцов, а также вывести названия столбцов. Эта проверка помогает заметить неверно выбранный файл или ошибку в имени признака до построения графика.

Библиотеки

В уроке используются три инструмента: pandas читает CSV и хранит таблицу, seaborn строит графики по DataFrame, matplotlib.pyplot добавляет подписи и сохраняет рисунок.
У библиотек разные роли. pandas отвечает за данные и предоставляет доступ к столбцам таблицы. seaborn получает названия столбцов через параметры **x**, **y**, **hue** и **size**. matplotlib.pyplot управляет итоговым рисунком: добавляет заголовок, подписывает оси, настраивает расположение элементов и записывает график в файл.

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

sns.set_theme(style='whitegrid', palette='Set2')
```

Команда **sns.set_theme()** задаёт общее оформление для следующих графиков. Стиль **whitegrid** добавляет сетку, которая облегчает сравнение значений, а палитра **Set2** определяет набор цветов. Настройку темы достаточно выполнить один раз перед построением визуализаций.
Ячейку с импортами необходимо запустить раньше ячеек, в которых используются сокращения **pd**, **sns** и **plt**. Если среда выполнения была перезапущена, импорты и чтение данных нужно выполнить повторно.

Коротко о типах графиков

Тип графика выбирается по вопросу к данным. Для сравнения категорий подходит столбчатая диаграмма, для подсчёта объектов — диаграмма количества, для поиска возможной связи — точечная диаграмма, а для последовательности значений — линейный график. Один и тот же набор данных можно показать разными способами, но смысл визуализации при этом будет различаться.

Тип графика	Команда	Когда подходит
Столбчатая диаграмма	sns.barplot()	сравнить числовые значения между группами
Диаграмма количества	sns.countplot()	посчитать объекты в категориях
Точечная диаграмма	sns.scatterplot()	увидеть возможную связь двух числовых признаков
Линейный график	sns.lineplot()	показать изменение по порядку: дни, даты, этапы

barplot сравнивает числовой показатель по категориям. Если одной категории соответствует несколько строк DataFrame, столбец показывает агрегированное значение; по умолчанию seaborn использует среднее. Поэтому такой график не следует путать с **countplot**, который показывает количество строк в каждой категории и не требует числового столбца по оси y.
На **scatterplot** каждая точка соответствует отдельному наблюдению. Расположение точки определяется двумя числовыми признаками, а цвет и размер могут передавать дополнительные признаки. Наличие заметного направления точек позволяет говорить о возможной связи, но само по себе не доказывает причинное влияние одного признака на другой.
Параметр **hue** делит наблюдения на цветовые группы. Цвет полезен, если помогает сравнить содержательные категории, например группы или уровни стресса. Если категорий слишком много, легенда и сам график становятся труднее для чтения.

Практические задания

Нумерация заданий сквозная: всего 10 практических заданий. Уровень 1 занимает 3 задания, уровень 2 — 4 задания, уровень 3 — 3 задания. Для зачёта важно не только построить картинку, но и напечатать контрольные строки, указанные в ожидаемом результате.
Задания выполняются последовательно. На первом уровне используются обычные списки, поэтому можно сосредоточиться на построении и оформлении графика. На втором уровне источником данных становится DataFrame, а к сравнению добавляется цветовая группировка. На третьем уровне визуализации объединяют несколько признаков и используются как основа для текстового отчёта.

№	Уровень	Задание	Ожидаемый результат
1	1	Постройте barplot по спискам days и screen_time.	в ноутбуке отображается столбчатая диаграмма
2	1	Найдите день с максимумом и минимумом экранного времени.	stdout: L1_MAX_DAY=..., L1_MIN_DAY=...
3	1	Добавьте заголовок, подписи осей и сохраните график.	файл l1_screen_time_barplot.png и строка L1_FILE_CREATED=True
4	2	Откройте CSV-файл students_visualization_1_17_10_11_spo.csv.	stdout: L2_ROWS=42 и список столбцов
5	2	Постройте barplot: grade_level → screen_time_hours.	график с заголовком, подписями осей и errorbar=None
6	2	Добавьте hue по uses_ai_for_study или stress_level.	stdout: L2_HUE_USED= <название столбца>
7	2	Постройте countplot по exam_preparation и добавьте hue по group.	файл l2_exam_preparation_countplot.png
8	3	Постройте scatterplot для screen_time_hours и sleep_hours.	график с hue=stress_level и size=study_hours, файл l3_scatter_screen_sleep.png

№	Уровень	Задание	Ожидаемый результат
9	3	Откройте week_visualization_1_17_10_11_spo.csv и постройте lineplot.	файл l3_week_lineplot.png
10	3	Создайте мини-отчёт из 5–7 предложений.	файл mini_report_1_17.txt и строка L3_REPORT_CREATED=True

В заданиях 1–3 длины списков **days** и **screen_time** должны совпадать: каждому дню соответствует одно числовое значение. При поиске максимума и минимума требуется вывести именно день, связанный с найденным значением, а не только само значение экранного времени.
В задании 4 число **42** относится к количеству строк таблицы. Список столбцов нужен для проверки точных имён: регистр букв, символы подчёркивания и порядок слов являются частью названия. Обращение к несуществующему столбцу приводит к **KeyError**.
В задании 5 параметр **errorbar=None** убирает интервалы неопределённости и оставляет только столбцы со сравниваемыми значениями. Этот параметр не меняет сами исходные данные. В задании 6 выбранное имя столбца для **hue** должно совпадать с именем, напечатанным после **L2_HUE_USED=**.
В задании 7 высота столбцов показывает количество записей с каждым вариантом подготовки к экзамену, а цвет разделяет эти записи по группам. В задании 8 координаты точки задаются экранным временем и продолжительностью сна, цвет отражает уровень стресса, а размер — количество часов учёбы. Эти каналы визуализации следует объяснять отдельно, чтобы не смешивать их значения.
Для задания 9 нужно использовать недельный CSV-файл. Перед построением lineplot стоит проверить, что столбец дня задаёт требуемую последовательность. В задании 10 отчёт должен опираться на созданные графики: назвать наблюдаемое сравнение или связь, пояснить смысл цвета и завершить ограничением интерпретации.
Имена выходных файлов и контрольных строк необходимо воспроизводить точно. Например, изменение регистра букв или расширения файла может привести к тому, что созданный результат не будет найден при проверке.

Пример аккуратного вывода

На столбчатой диаграмме видно, что среднее экранное время отличается между уровнями обучения. Цвет показывает группы по использованию ИИ для учёбы. В некоторых группах

значения выше, но по одному графику нельзя утверждать, что именно ИИ увеличивает экранное время. Для такого вывода нужны дополнительные данные и отдельная проверка.
В этом выводе сначала назван тип сравниваемого показателя, затем объяснён смысл цвета и только после этого сформулировано наблюдение. Последнее предложение задаёт ограничение: визуальное различие между группами не устанавливает причину различия. Формулировки «на графике видно различие», «значения связаны» или «точки образуют возможное направление» описывают наблюдение корректнее, чем утверждения «один признак вызывает другой» или «график доказал влияние». Вывод также не должен содержать чисел, которых нет на графике или которые не были отдельно рассчитаны.

Критерии зачёта

Перед завершением работы следует проверить отдельно содержательную и техническую части. Содержательная часть включает правильный выбор графиков, подписи и выводы. Техническая часть включает запуск всех необходимых ячеек, печать контрольных строк и наличие файлов с точными именами.

- построено не меньше четырёх графиков разных типов;
- в каждом итоговом графике есть заголовок и подписи осей;
- хотя бы в двух графиках осмысленно применён hue;
- созданы файлы l1_screen_time_barplot.png, l2_exam_preparation_countplot.png, l3_scatter_screen_sleep.png, l3_week_lineplot.png и mini_report_1_17.txt;
- выводы связаны с тем, что видно на графиках;
- в выводах есть осторожная формулировка: график показывает сравнение или связь, но не доказывает причину.

Осмысленное применение **hue** означает, что выбранная цветовая группировка помогает ответить на вопрос к данным и объяснена в выводе. Простого добавления нескольких цветов без интерпретации недостаточно. Заголовок должен сообщать, что сравнивается, а подписи осей — какие признаки и единицы измерения представлены.
После сохранения рекомендуется проверить наличие каждого файла и открыть изображения. Это позволяет обнаружить ситуацию, когда команда сохранения выполнилась, но в файл попал пустой рисунок или не тот график.

Частые ошибки

Большинство ошибок связано не с построением изображения, а с порядком выполнения ячеек, точностью названий столбцов и несоответствием выбранного графика структуре данных. Проверку удобно начинать с импортов, затем переходить к DataFrame и только после этого — к параметрам визуализации.

Ошибка	Как исправить
NameError: sns is not defined	запустить ячейку с import seaborn as sns
KeyError по названию столбца	выполнить df.columns и скопировать точное имя
пустой или непонятный график	проверить x, y, типы данных и подписи осей
цветов слишком много	сменить hue или убрать лишнюю группировку
вывод звучит как доказанная причина	заменить на осторожную формулировку: «по графику видно...»

NameError также может появиться для **pd**, **plt** или **df**, если соответствующая ячейка не была выполнена после запуска или перезапуска среды. Наличие кода выше в ноутбуке ещё не означает, что этот код уже выполнен в текущем сеансе.
Если график построен, но категории или значения выглядят неожиданно, следует проверить несколько первых строк DataFrame и типы данных. Числовой столбец, прочитанный как текст, и категориальный столбец, ошибочно выбранный по оси значений, могут привести к неверной или неудобной визуализации.
Легенда должна соответствовать параметру **hue**. Если цвет не добавляет полезного сравнения или создаёт слишком много категорий, группировку лучше изменить. При использовании размера точек необходимо также учитывать обозначение **size**, поскольку крупная точка передаёт значение отдельного признака, а не большую важность наблюдения.
Мини-проверка перед сдачей: совпадает ли число строк с ожидаемым, подписаны ли обе оси, объяснены ли цвет и размер, созданы ли пять требуемых файлов (четыре PNG и мини-отчёт) и содержит ли отчёт ограничение причинного вывода?

Материалы к занятию

Презентацию можно использовать для повторения назначения графиков, параметров визуализации и требований к итоговой работе. Имя файла и ссылка должны оставаться доступными при открытии материалов занятия.

- lesson_1_17_Презентация.pptx (59.8 КБ)